ANSWER 정답과 해설

06 · MASTER

01 THEME 01 · 대표 정답 22

써킷 06-020

핵심 $x^3-3x^2-9x=-a$ 로 분리한다. 서로 다른 두 실근 $\Leftrightarrow$ 직선 $y=-a$ 가 극대점 또는 극소점을 지난다.

$x^3-3x^2-9x+a=0$ 에서

$x^3-3x^2-9x=-a$

위의 방정식의 서로 다른 실근의 개수가 2 이므로 곡선 $y=x^3-3x^2-9x$ 와 직선 $y=-a$ 의 교점의 개수가 2 이어야 한다.

$f(x)=x^3-3x^2-9x$ 라 하면

$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=3$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	5	↘	-27	↗

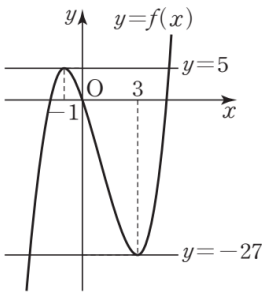
곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=-a$ 의 교점의 개수가 2 이려면 다음 그림과 같아야 하므로

$-a=5$ 또는 $-a=-27$

$\therefore\ a=-5$ 또는 $a=27$

따라서 모든 실수 a 의 값의 합은

$-5+27=22$



02 THEME 01 · 응용 정답 7

써킷 06-022

핵심 f' 의 그래프에서 $x=-3$ 은 극소, $x=-1$ 은 극대. 직선 $y=k$ 가 극솟값 -3 과 극댓값 5 사이에 있어야 세 점에서 만난다.

방정식 $f(x)=k$ 가 서로 다른 세 실근을 가지려면 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나야 한다.

함수 $y=f'(x)$ 의 그래프에서 $f'(-3)=f'(-1)=0$ 이고 $f(-3)=-3$, $f(-1)=5$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

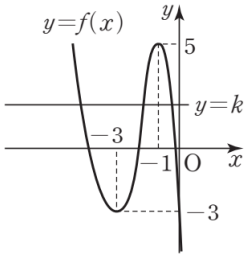
x	$\cdots$	-3	$\cdots$	-1	$\cdots$
$f'(x)$	−	0	+	0	−
$f(x)$	↘	-3	↗	5	↘

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나려면 다음 그림과 같아야 하므로

$-3<k<5$

따라서 정수 k 는

$-2,\ -1,\ 0,\cdots,\ 4$ 의 7 개이다.



ANSWER 정답과 해설

03 THEME 01 · 심화　정답 27

써킷 06-024

핵심 $y=|f(x)|$는 x축 아래를 접어 올린 그래프 — 극솟값 -21이 봉우리 21이 된다. 네 점에서 만나려면 직선이 두 봉우리 6과 21 사이에 있어야 한다.

$f(x)=2x^3-3x^2-12x-1$에서

$f'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=2$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

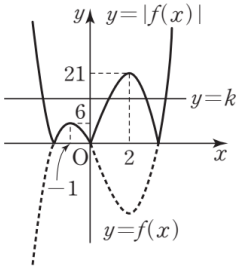
x	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	6	↘	-21	↗

함수 $y=|f(x)|$의 그래프는 다음 그림과 같고 방정식 $|f(x)|=k$가 서로 다른 네 실근을 가지려면 함수 $y=|f(x)|$의 그래프와 직선 $y=k$가 서로 다른 네 점에서 만나야 한다.

$\therefore\ 6<k<21$

따라서 $a=6,\ b=21$이므로 구하는 값은

$a+b=27$



04 THEME 02 · 대표　정답 19

써킷 06-026

핵심 세 실근의 곱이 음수 ⇔ (양, 양, 음) 또는 (음, 음, 음). 직선 $y=k$가 y절편 $f(0)=13$보다 아래에서 곡선과 세 점에서 만나면 (양, 양, 음)이다.

방정식 $f(x)=k$의 서로 다른 세 실근의 곱이 음수이므로

두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖거나

세 개의 음의 실근을 가져야 한다.

$f(x)=2x^3-3x^2-12x+13$에서

$f'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=2$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	20	↘	-7	↗

함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같고 방정식 $f(x)=k$의 서로 다른 세 실근의 곱이 음수이려면

(ⅰ) 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖는 경우

곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=k$의 교점의 x좌표가 두 개는 양수, 하나는 음수이어야 하므로

$-7<k<13$

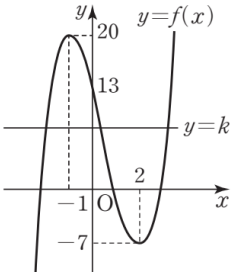
(ⅱ) 세 개의 음의 실근을 갖는 경우

곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=k$의 교점의 x좌표가 세 개 모두 음수가 되는 경우는 존재하지 않는다.

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 구하는 실수 k의 값의 범위는

$-7<k<13$

따라서 정수 k는 $-6,\ -5,\ -4,\cdots,\ 12$의 19개이다.



ANSWER 정답과 해설

05 THEME 02 · 응용　정답 7

써킷 06-027

핵심 교점이 두 개이고 y 축 양쪽에 하나씩 — 직선 $y=k$ 가 $f(0)=0$ 보다 위에 있어야 한다. 극솟값 $\frac{8}{3}$ 과 극댓값 $\frac{13}{3}$ 사이에서는 네 점이 된다.

$x^4-\frac{8}{3}x^3-2x^2+8x-k=0$ 에서

$x^4-\frac{8}{3}x^3-2x^2+8x=k$

위의 방정식이 한 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 가지려면 곡선 $y=x^4-\frac{8}{3}x^3-2x^2+8x$ 와 직선 $y=k$ 의 교점의 x 좌표가 하나는 양수, 하나는 음수이어야 한다.

$f(x)=x^4-\frac{8}{3}x^3-2x^2+8x$ 라 하면

$f'(x)=4x^3-8x^2-4x+8=4(x+1)(x-1)(x-2)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

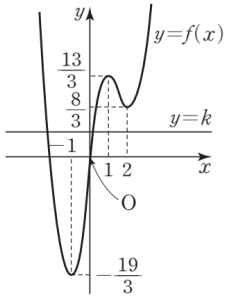
x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	$-\frac{19}{3}$	↗	$\frac{13}{3}$	↘	$\frac{8}{3}$	↗

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=k$ 의 교점의 x 좌표가 하나는 양수, 하나는 음수이려면 다음 그림과 같아야 하므로

$0<k<\frac{8}{3}$ 또는 $k>\frac{13}{3}$

따라서 $p=\frac{8}{3}$, $q=\frac{13}{3}$ 이므로

$p+q=\frac{8}{3}+\frac{13}{3}=7$



06 THEME 03 · 대표　정답 ①

써킷 06-030

핵심 서로 다른 두 실근 ⇔ (극댓값)×(극솟값)= 0. 극댓값 $k+80$, 극솟값 $k-28$.

$f(x)=x^3+3x^2-24x+k$ 라 하면

$f'(x)=3x^2+6x-24=3(x-2)(x+4)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-4$ 또는 $x=2$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-4	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	$k+80$	↘	$k-28$	↗

방정식 $f(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지므로 극댓값과 극솟값의 곱은 0 이다. 즉, $f(-4)f(2)=0$

$(k+80)(k-28)=0$

$\therefore\ k=-80$ 또는 $k=28$

따라서 모든 실수 k 의 값의 합은

$-80+28=-52$

07 THEME 03 · 응용　정답 ②

써킷 06-033

핵심 $f'(x)=6(x-a)(x+1)$ — 자연수 a 이면 $x=-1$ 에서 극대, $x=a$ 에서 극소. 극댓값 $3a+5>0$ 이므로 극솟값 $-(a-1)(a+2)^2$ 의 부호만 보면 된다.

$f(x)=2x^3-3(a-1)x^2-6ax+4$ 라 하면

$f'(x)=6x^2-6(a-1)x-6a=6(x-a)(x+1)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=a$ $(a>0)$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	a	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	$3a+5$	↘	$-a^3-3a^2+4$	↗

방정식 $f(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가지므로 극댓값과 극솟값의 곱은 음수이다. 즉, $f(-1)f(a)<0$

$(3a+5)(-a^3-3a^2+4)<0$

$-(3a+5)(a-1)(a+2)^2<0$

이때 a 는 자연수이므로 $3a+5>0$, $(a+2)^2>0$

즉, $-(a-1)<0$ 이므로 $a>1$

따라서 자연수 a 의 최솟값은 2

ANSWER 정답과 해설

08 THEME 03 · 심화　정답 7

써킷 06-104

핵심 $g(x)=t$로 놓으면 $f(t)=5$에서 $t=3$ 또는 $t=7$. 극솟값이 3이라 $g(x)=3$의 실근은 2개 — 나머지 $g(x)=7$도 2개이려면 직선 $y=7$이 극대점을 지나야 한다.

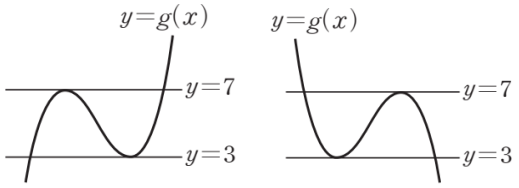
조건 (나)에서 $(f\circ g)(x)=5$이므로 $g(x)=t$로 놓으면

$f(t)=5$에서 $t^2-10t+26=5$

$t^2-10t+21=0,\ (t-3)(t-7)=0$

$\therefore\ t=3$ 또는 $t=7$

이때 방정식 $(f\circ g)(x)=5$는 서로 다른 네 실근을 가지므로 두 방정식 $g(x)=3,\ g(x)=7$의 서로 다른 실근의 개수의 합은 4이다.



조건 (가)에서 함수 $g(x)$의 극솟값이 3이므로 다음의 그림과 같이 방정식 $g(x)=3$의 실근의 개수는 2이다.

따라서 방정식 $g(x)=7$의 실근의 개수도 2이어야 하므로 함수 $g(x)$의 극댓값은 7

09 THEME 04 · 대표　정답 22

써킷 06-034

핵심 차를 정리하면 $x^3+3x^2-9x=k$ — 직선의 기울기 항은 곡선 쪽으로 넘어가고 상수 k만 남는다. 극댓값 27, 극솟값 -5.

곡선 $y=x^3+3x^2-10x$와 직선 $y=-x+k$가 서로 다른 세 점에서 만나려면 x에 대한 방정식

$x^3+3x^2-10x=-x+k$, 즉 $x^3+3x^2-9x-k=0$이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다. $f(x)=x^3+3x^2-9x-k$라 하면

$f'(x)=3x^2+6x-9=3(x+3)(x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-3$ 또는 $x=1$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-3	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	$-k+27$	↘	$-k-5$	↗

방정식 $f(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가지려면 극댓값과 극솟값의 곱이 음수이어야 한다. 즉, $f(-3)f(1)<0$

$(-k+27)(-k-5)<0,\ (k-27)(k+5)<0$

$\therefore\ -5<k<27$

따라서 정수 k의 최댓값은 26, 최솟값은 -4이므로

$M+m=22$

ANSWER 정답과 해설

10 THEME 04 · 응용　정답 15

써킷 06-037

핵심 차를 정리하면 $x^4-4x^3-2x^2+12x+3=k$ — 사차함수의 두 극솟값 -6과 극댓값 10 사이에서 네 점.

두 곡선 $y=x^4-4x^3+15x+3$, $y=2x^2+3x+k$가 서로 다른 네 점에서 만나려면 방정식

$x^4-4x^3+15x+3=2x^2+3x+k$, 즉

$x^4-4x^3-2x^2+12x+3=k$가 서로 다른 네 실근을 가져야 한다.

$f(x)=x^4-4x^3-2x^2+12x+3$이라 하면

$f'(x)=4x^3-12x^2-4x+12=4(x+1)(x-1)(x-3)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=1$ 또는 $x=3$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

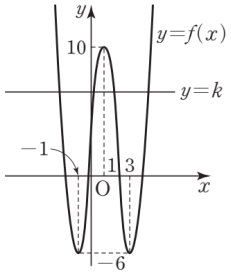
x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	-6	↗	10	↘	-6	↗

방정식 $f(x)=k$가 서로 다른 네 실근을 가지려면 다음 그림과 같이 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=k$가 서로 다른 네 점에서 만나야 하므로

$-6<k<10$

따라서 정수 k는

-5, -4, -3, $\cdots$, 9의 15개이다.



11 THEME 05 · 대표　정답 7

써킷 06-039

핵심 접점 $(t,\ t^3-t)$에서의 접선이 점 $(2,\ k)$를 지나면 $2t^3-6t^2+2+k=0$ — 이 t에 대한 삼차방정식이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.

$y=x^3-x$에서 $y'=3x^2-1$

점 $(2,\ k)$에서 곡선 $y=x^3-x$에 그은 접선의 접점의 좌표를 $(t,\ t^3-t)$라 하면 접선의 방정식은

$y-(t^3-t)=(3t^2-1)(x-t)$

이 직선이 점 $(2,\ k)$를 지나므로

$k-(t^3-t)=(3t^2-1)(2-t)$

$2t^3-6t^2+2+k=0$

이때 접선의 개수가 3이므로 삼차방정식

$2t^3-6t^2+2+k=0$이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.

$f(t)=2t^3-6t^2+2+k$라 하면

$f'(t)=6t^2-12t=6t(t-2)$

$f'(t)=0$에서 $t=0$ 또는 $t=2$

함수 $f(t)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(t)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(t)$	↗	$k+2$	↘	$k-6$	↗

방정식 $f(t)=0$이 서로 다른 세 실근을 가지려면 극댓값과 극솟값의 곱이 음수이어야 하므로 $f(0)f(2)<0$에서

$(k+2)(k-6)<0$

$\therefore\ -2<k<6$

따라서 정수 k는 -1, 0, 1, $\cdots$, 5의 7개이다.

ANSWER 정답과 해설

12 THEME 05 · 심화　정답 5

써킷 06-041

핵심 접선의 기울기 $f'(t)=t^2-4$는 $-2<t<2$에서만 음수. 세 기울기의 곱이 음수 ⇔ 접점의 x좌표 중 하나 또는 셋이 $-2<t<2$에 있다.

$f'(x)=x^2-4$이므로 접점을 $\left(t,\ \frac{1}{3}t^3-4t+\frac{1}{3}\right)$이라 하면

접선의 방정식은

$y=(t^2-4)(x-t)+\frac{1}{3}t^3-4t+\frac{1}{3}$

이 직선이 점 $(-4,\ a)$를 지나므로 정리하면

$\frac{2}{3}t^3+4t^2-\frac{49}{3}=-a$ …… ㉠

기울기 t^2-4는 $-2<t<2$일 때만 음수이므로, 세 기울기의 곱이 음수이려면 ㉠의 서로 다른 세 실근 중 한 개 또는 세 개가 $-2<t<2$에 있어야 한다.

$g(t)=\frac{2}{3}t^3+4t^2-\frac{49}{3}$이라 하면 $g'(t)=2t(t+4)$

극댓값 $g(-4)=5$, 극솟값 $g(0)=-\frac{49}{3}$이고

$g(-2)=-\frac{17}{3}$, $g(2)=5$

(ⅰ) $-\frac{17}{3}<-a<5$일 때 세 실근은 $t<-4$, $-4<t<-2$, $0<t<2$에 하나씩 있으므로 조건을 만족시킨다.

(ⅱ) $-\frac{49}{3}<-a<-\frac{17}{3}$일 때 두 실근이 $-2<t<2$에 있으므로 기울기의 곱은 양수이다. $-a=-\frac{17}{3}$이면 $t=-2$에서 기울기가 0이다.

따라서 $-\frac{17}{3}<-a<5$, 곧 $-5<a<\frac{17}{3}$이므로 정수 a의 최댓값은 5이다.

13 THEME 06 · 대표　정답 ③

써킷 06-042

핵심 $f'(x)=4(x-1)^2(x-2)$ — $x=1$은 극값이 아니고 최솟값은 $f(2)=k-\frac{8}{3}$.

$f(x)=x^4-\frac{16}{3}x^3+10x^2-8x+k$라 하면

$f'(x)=4x^3-16x^2+20x-8=4(x-1)^2(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=1$ 또는 $x=2$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	−	0	−	0	+
$f(x)$	↘	$k-\frac{7}{3}$	↘	$k-\frac{8}{3}$	↗

즉, 함수 $f(x)$는 $x=2$에서 최솟값을 갖는다.

모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x)\geq 0$이 성립하려면

$f(2)\geq 0$이어야 하므로

$k-\frac{8}{3}\geq 0$ $\therefore\ k\geq\frac{8}{3}$

따라서 실수 k의 최솟값은 $\frac{8}{3}$

14 THEME 06 · 응용　정답 7

써킷 06-044

핵심 $f'(x)=x^3-a^3=(x-a)(x^2+ax+a^2)$ — 최솟값은 $f(a)=75-\frac{3}{4}a^4$. 부등호가 $>$이므로 최솟값 >0.

$f(x)=\frac{1}{4}x^4-a^3x+75$라 하면

$f'(x)=x^3-a^3=(x-a)(x^2+ax+a^2)$

$f'(x)=0$에서 $x=a$ ($\because\ x^2+ax+a^2\geq 0$)

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	a	$\cdots$
$f'(x)$	−	0	+
$f(x)$	↘	$-\frac{3}{4}a^4+75$	↗

함수 $f(x)$는 $x=a$에서 최솟값을 갖는다.

모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x)>0$이 성립하려면

$f(a)>0$이어야 하므로

$f(a)=-\frac{3}{4}a^4+75>0$

$a^4-100<0$

$(a^2+10)(a+\sqrt{10})(a-\sqrt{10})<0$

$(a+\sqrt{10})(a-\sqrt{10})<0$ ($\because\ a^2+10>0$)

$\therefore\ -\sqrt{10}<a<\sqrt{10}$

따라서 정수 a는 $-3,\ -2,\ -1,\cdots,\ 3$의 7개이다.

ANSWER 정답과 해설

15 THEME 07 · 대표 정답 2

써킷 06-049

핵심 k를 분리하면 $x^3-6x^2+9x+2 \geq k$ — $[0,\ 4]$에서의 최솟값은 $f(0)=f(3)=2$.

$x^3-4x^2+5x+2 \geq 2x^2-4x+k$에서

$x^3-6x^2+9x+2 \geq k$

$f(x)=x^3-6x^2+9x+2$라 하면

$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$

$f'(x)=0$에서 $x=1$ 또는 $x=3$

$0 \leq x \leq 4$에서 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$	4
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	2	$\nearrow$	6	$\searrow$	2	$\nearrow$	6

닫힌구간 $[0,\ 4]$에서 함수 $f(x)$는 $x=0$ 또는 $x=3$일 때 최솟값 2를 갖는다.

닫힌구간 $[0,\ 4]$에서 부등식 $f(x) \geq k$가 성립하려면

$f(0)=f(3) \geq k \ \therefore\ k \leq 2$

따라서 실수 k의 최댓값은 2

16 THEME 07 · 심화 정답 ⑤

써킷 06-051

핵심 $x+\dfrac{1}{x}=t$로 치환하면 $t \geq 2$(산술평균과 기하평균의 관계)이고 $x^3+\dfrac{1}{x^3}=t^3-3t$. $t \geq 2$에서 $t^3-48t+138$의 최솟값을 구한다.

$x+\dfrac{1}{x}=t$로 놓으면 $x>0,\ \dfrac{1}{x}>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$t=x+\dfrac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \times \dfrac{1}{x}}=2$ (단, 등호는 $x=1$일 때 성립)

이때 $x^3+\dfrac{1}{x^3}=\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\dfrac{1}{x}\right)=t^3-3t$이므로

$x^3+\dfrac{1}{x^3}-45\left(x+\dfrac{1}{x}\right)+138=t^3-48t+138\ (t \geq 2)$

$f(t)=t^3-48t+138$이라 하면

$f'(t)=3t^2-48=3(t+4)(t-4)$

$f'(t)=0$에서 $t=4\ (\because\ t \geq 2)$

$t \geq 2$에서 함수 $f(t)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	2	$\cdots$	4	$\cdots$
$f'(t)$		$-$	0	$+$
$f(t)$	50	$\searrow$	10	$\nearrow$

함수 $f(t)$는 $t=4$에서 최솟값 10을 갖는다.

즉, $x>0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식

$x^3+\dfrac{1}{x^3}-45\left(x+\dfrac{1}{x}\right)+138>n$을 만족시키는 n의 값의 범위는 $n<10$

따라서 자연수 n의 개수는 9

ANSWER 정답과 해설

17 THEME 08 · 대표　정답 3

써킷 06-052

핵심 $h(x)=f(x)-g(x)=3x^4-8x^3+k+13$ 에서 $h'(x)=12x^2(x-2)$ 이므로 최솟값은 $h(2)$.

$f(x)\ge g(x)$ 에서 $f(x)-g(x)\ge 0$

$h(x)=f(x)-g(x)$ 라 하면

$h(x)=3x^4+x^2+k-(8x^3+x^2-13)$

$=3x^4-8x^3+k+13$

$h'(x)=12x^3-24x^2=12x^2(x-2)$

$h'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$

함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$h'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$h(x)$	$\searrow$	$k+13$	$\searrow$	$k-3$	$\nearrow$

함수 $h(x)$ 의 최솟값은 $x=2$ 일 때 $k-3$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $h(x)\ge 0$ 이 성립하려면

$k-3\ge 0$ $\therefore$ $k\ge 3$

따라서 실수 k 의 최솟값은 3

18 THEME 08 · 응용　정답 ③

써킷 06-056

핵심 $f(x)<k$ 와 $k<g(x)$ 를 따로 — 앞은 $x^4-4x^3+k+12>0$ 의 최솟값, 뒤는 이차함수 $g(x)$ 의 최솟값 25 와 비교한다.

$f(x)<k$ 에서 $-x^4+4x^3-12<k$

$\therefore$ $x^4-4x^3+k+12>0$

$h(x)=x^4-4x^3+k+12$ 라 하면

$h'(x)=4x^3-12x^2=4x^2(x-3)$

$h'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=3$

함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	3	$\cdots$
$h'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$h(x)$	$\searrow$	$k+12$	$\searrow$	$k-15$	$\nearrow$

함수 $h(x)$ 의 최솟값은 $k-15$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $h(x)>0$ 이 성립하려면

$k-15>0$ $\therefore$ $k>15$ ····· ㉠

또한 $k<g(x)$ 에서 $k<x^2-6x+34$

$\therefore$ $x^2-6x+34-k>0$

모든 실수 x 에 대하여 위의 부등식이 성립하려면 이차방정식 $x^2-6x+34-k=0$ 의 판별식을 D 라 할 때

$\frac{D}{4}=9-(34-k)<0$

$-25+k<0$ $\therefore$ $k<25$ ····· ㉡

㉠, ㉡에 의하여 $15<k<25$

따라서 모든 자연수 k 는 16, 17, 18, $\cdots$, 24 의 9 개이다.

19 THEME 09 · 대표　정답 48

써킷 06-058

핵심 먼저 위치가 5 인 시각 — $2t^3+t^2-12t-27=0$ 에서 $t=3$. 그 시각을 속도에 넣는다.

점 P 의 위치가 5 일 때의 시각은

$2t^3+t^2-12t-22=5$, $(t-3)(2t^2+7t+9)=0$

$\therefore$ $t=3$ ($\because$ $t\ge 0$)

점 P 의 시각 t 에서의 속도를 v 라 하면

$v=\frac{dx}{dt}=6t^2+2t-12$

따라서 $t=3$ 에서의 점 P 의 속도는

$54+6-12=48$

ANSWER 정답과 해설

20 THEME 09 · 응용　정답 16

써킷 06-063

핵심 가속도가 0인 시각은 $t=4$. $x(4)=v(4)$로 k를 정하고, 속력은 $|v(2)|$.

점 P의 시각 t에서의 속도를 v, 가속도를 a라 하면

$v=\dfrac{dx}{dt}=3t^2-24t+k$

$a=\dfrac{dv}{dt}=6t-24$

점 P의 가속도가 0이 되는 시각은

$6t-24=0 \ \therefore \ t=4$

시각 $t=4$에서의 점 P의 위치는

$64-192+4k+k=5k-128$

시각 $t=4$에서의 점 P의 속도는

$48-96+k=k-48$

즉, $5k-128=k-48$에서

$4k=80 \ \therefore \ k=20$

따라서 $v=3t^2-24t+20$이므로 시각 $t=2$에서의 점 P의 속력은

$|12-48+20|=|-16|=16$

21 THEME 10 · 대표　정답 12

써킷 06-065

핵심 위치가 같아지는 시각 — $t^3-3t^2+5t-15=(t-3)(t^2+5)=0$에서 $t=3$. 가속도는 위치를 두 번 미분한다.

두 점 P, Q의 위치가 같아지는 시각 $t\ (t\geq 0)$은 $x_P=x_Q$에서

$t^2+5t+3=-t^3+4t^2+18$

$t^3-3t^2+5t-15=0, \ (t-3)(t^2+5)=0$

$\therefore \ t=3$

두 점 P, Q의 시각 t에서의 속도를 각각 v_P, v_Q라 하면

$v_P=2t+5, \ v_Q=-3t^2+8t$

두 점 P, Q의 시각 t에서의 가속도를 각각 a_P, a_Q라 하면

$a_P=2, \ a_Q=-6t+8$

따라서 $t=3$에서의 두 점 P, Q의 가속도는 각각 2, -10이므로 구하는 값은

$p-q=2-(-10)=12$

22 THEME 10 · 응용　정답 ④

써킷 06-066

핵심 $6t^2-6t-k-2=0$이 서로 다른 두 양의 실근을 가져야 한다 — 판별식 >0, 두 근의 합 >0, 두 근의 곱 >0.

두 점 P, Q의 시각 t에서의 속도를 각각 v_P, v_Q라 하면

$v_P=6t^2-k, \ v_Q=6t+2$

두 점 P, Q의 속도가 같을 때

$6t^2-k=6t+2$

$6t^2-6t-k-2=0$

속도가 같아지는 순간이 $t>0$일 때 두 번 있으려면 이차방정식 $6t^2-6t-k-2=0$이 서로 다른 두 양의 실근을 가져야 한다. 이차방정식 $6t^2-6t-k-2=0$의 판별식을 D라 하면

$\dfrac{D}{4}=9+6(k+2)=6k+21>0$

$\therefore \ k>-\dfrac{7}{2}$ ····· ㉠

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

(두 근의 합)$=1>0$,

(두 근의 곱)$=-\dfrac{k+2}{6}>0$

$\therefore \ k<-2$ ····· ㉡

㉠, ㉡에서 $-\dfrac{7}{2}<k<-2$

따라서 정수 k의 값은 -3

23 THEME 11 · 대표　정답 ⑤

써킷 06-070

핵심 방향이 바뀌지 않음 $\Leftrightarrow$ $t\geq 0$에서 항상 $v(t)\geq 0$ — 꼭짓점 $t=\dfrac{3}{2}$에서의 값 $a-\dfrac{23}{2}\geq 0$.

점 P의 속도를 $v(t)$라 하면

$v(t)=6t^2-18t+a+2$

점 P의 운동 방향이 바뀌지 않으려면 실수 $t\ (t\geq 0)$에 대하여 항상 $v(t)\geq 0$이거나 $v(t)\leq 0$이어야 한다.

이때

$v(t)=6t^2-18t+a+2=6\left(t-\dfrac{3}{2}\right)^2+a-\dfrac{23}{2}$

이므로

$a-\dfrac{23}{2}\geq 0 \ \therefore \ a\geq\dfrac{23}{2}$

따라서 정수 a의 최솟값은 12

ANSWER 정답과 해설

24 THEME 11 · 응용　정답 ③

써킷 06-072

핵심 서로 반대 방향 $\Leftrightarrow v_P(t)v_Q(t)<0$ — $18t^2(t-5)(t-8)<0$.

두 점 P, Q의 시각 t에서의 속도를 각각 $v_P(t)$, $v_Q(t)$라 하면

$v_P(t)=6t^2-30t,\ v_Q(t)=3t^2-24t$

두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이면 $v_P(t)v_Q(t)<0$이므로

$(6t^2-30t)(3t^2-24t)<0,\ 18t^2(t-5)(t-8)<0$

$\therefore\ 5<t<8$

따라서 $a=5,\ b=8$이므로 $a+b=13$

25 THEME 11 · 심화　정답 24

써킷 06-073

핵심 선분 AB를 $1:2$로 내분하는 점의 위치는 $h(t)=\dfrac{2f(t)+g(t)}{3}$. $h'(t)$의 부호가 바뀌는 시각에서 두 점의 속력의 합 $|f'(t)|+|g'(t)|$.

선분 AB를 $1:2$로 내분하는 점 P의 시각 t에서의 위치를 $h(t)$라 하면

$$h(t)=\frac{2f(t)+g(t)}{1+2}$$
$$=\frac{2\left(\frac{1}{3}t^3-t\right)+(-2t^2-4t)}{3}$$
$$=\frac{2}{9}t^3-\frac{2}{3}t^2-2t$$

$h'(t)=\dfrac{2}{3}t^2-\dfrac{4}{3}t-2=\dfrac{2}{3}(t+1)(t-3)$

$h'(t)=0$에서 $t=3$ ($\because\ t>0$)

이때 $t=3$의 좌우에서 $h'(t)$의 부호가 바뀌므로 $t=3$일 때 점 P의 운동 방향이 바뀐다.

두 점 A, B의 속도는 각각

$f'(t)=t^2-1,\ g'(t)=-4t-4$

$t=3$일 때 두 점 A, B의 속도는

$f'(3)=8,\ g'(3)=-16$

따라서 점 P가 움직이는 방향이 바뀌는 순간의 두 점 A, B의 속력의 합은

$|8|+|-16|=24$

26 THEME 12 · 대표　정답 ③

써킷 06-077

핵심 지면에 닿는 순간 $\Leftrightarrow h=0$ — $t^2-9t-10=0$에서 $t=10$. 그 시각의 속도 $v(10)$.

공의 t초 후의 속도를 v m/s라 하면

$v=\dfrac{dh}{dt}=-10t+45$

공이 지면에 닿을 때의 높이는 0이므로

$-5t^2+45t+50=0$

$t^2-9t-10=0$

$(t+1)(t-10)=0$

$\therefore\ t=10$ ($\because\ t>0$)

즉, 공이 지면에 닿을 때까지 걸리는 시간이 10초이므로 공이 지면에 닿을 때의 속도는

$-100+45=-55\ (\mathrm{m/s})$

27 THEME 12 · 응용　정답 $\sqrt{2}$

써킷 06-076

핵심 정지 $\Leftrightarrow v=20c-8t=0,\ t=\dfrac{5c}{2}$. 그때까지 달린 거리 $25c^2$가 50 이하.

자동차의 속도를 v라 하면

$v=\dfrac{dx}{dt}=20c-8t$

자동차가 정지할 때의 속도는 0이므로

$20c-8t=0\ \therefore\ t=\dfrac{5c}{2}$

즉, 자동차가 정지할 때까지 걸린 시간은 $\dfrac{5c}{2}$초이므로 정지할 때까지 움직인 거리는

$x=20c\times\dfrac{5c}{2}-4\times\left(\dfrac{5c}{2}\right)^2=25c^2\ (\mathrm{m})$

이때 자동차가 정지선을 넘지 않고 멈추려면

$25c^2\le 50,\ c^2\le 2$

$\therefore\ 0<c\le\sqrt{2}$ ($\because\ c>0$)

따라서 양수 c의 최댓값은 $\sqrt{2}$

ANSWER 정답과 해설

28 THEME 13 · 대표　정답 ⑤

써킷 06-080

핵심 t축을 지나는 $t=1$, $t=3$에서 방향이 바뀌고, 봉우리 $t=4$에서 가속도가 0, $2<t<4$에서는 그래프가 올라가므로 가속도가 양수.

ㄱ. $t=1$과 $t=3$의 좌우에서 $v(t)$의 부호가 바뀌므로 점 P는 $t=1$과 $t=3$에서 운동 방향을 바꾼다.
즉, $0<t<5$에서 점 P는 운동 방향을 두 번 바꾼다. (참)

ㄴ. 점 P의 시각 t에서의 가속도는 $v'(t)$이고, $t=4$의 좌우에서 $v'(t)$의 부호가 바뀌므로 $t=4$일 때 점 P의 가속도는 0이다. (참)

ㄷ. $2<t<4$에서 $v'(t)>0$이므로 점 P의 가속도는 양의 값이다. (참)

이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

29 THEME 13 · 응용　정답 ②

써킷 06-083

핵심 $t=a$와 $t=e$는 모두 t축 위쪽 — 같은 방향. 골짜기 $t=c$에서 가속도는 음수가 아니라 0.

ㄱ. $v(a)>0$, $v(e)>0$이므로 $t=a$와 $t=e$에서의 운동 방향은 같다. (참)

ㄴ. $t=b$, $t=d$, $t=f$의 좌우에서 $v(t)$의 부호가 바뀌므로 운동 방향을 바꾸는 t의 값은 b, d, f이다. (참)

ㄷ. 점 P의 시각 t에서의 가속도는 $v'(t)$이고, $t=c$일 때 $v'(t)$의 좌우에서 부호가 바뀌므로 $t=c$일 때 점 P의 가속도는 0이다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

30 THEME 14 · 대표　정답 ④

써킷 06-084

핵심 극소 $t=a$, 극대 $t=c$에서 방향이 바뀐다. 원점에서 가장 먼 곳은 $|x(t)|$가 가장 큰 곳 — $|-1|<|3|$.
$t=a$에서는 속도가 0일 뿐 최소가 아니다.

ㄱ. 점 P의 시각 t에서의 속도를 $v(t)$라 하자.
$0<t<a$일 때 $v(t)=x'(t)<0$
$a<t<b$일 때 $v(t)=x'(t)>0$이므로
$v(a)=0$
따라서 $0<k<a$일 때 $v(a)>v(k)$이므로 $t=a$일 때 점 P의 속도는 최소가 아니다. (거짓)

ㄴ. $v(a)=v(c)=0$이므로 점 P는 $t=a$, $t=c$에서 운동 방향을 바꾼다.
즉, 점 P가 운동 방향을 바꾸는 횟수는 2이다. (참)

ㄷ. $0<t<d$에서 $t=c$일 때 $|x(t)|$의 값이 가장 크므로 점 P는 원점에서 가장 멀리 떨어져 있다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

31 THEME 14 · 심화　정답 ⑤

써킷 06-087

핵심 $f'(a)=f'(c)=0$이고 그 좌우에서 부호가 바뀌므로 A는 두 번, B는 증가만 한다. ㄷ은 $f'(t)-g'(t)$가 $t=c$에서 음수, $t=d$에서 양수임을 보이고 사잇값 정리를 쓴다.

ㄱ. $0<t<b$에서 $f(t)>g(t)>0$이므로 $0<t<b$에서 점 A는 점 B보다 원점에서 항상 멀리 있다. (참)

ㄴ. $f'(a)=0$, $f'(c)=0$이고 $t=a$, $t=c$의 좌우에서 $f'(t)$의 부호가 바뀌므로 $0<t<e$에서 점 A는 운동 방향을 두 번 바꾼다. $0<t<e$에서 $g'(t)>0$이므로 점 B는 운동 방향을 바꾸지 않는다.
따라서 $0<t<e$에서 점 A는 점 B보다 운동 방향을 두 번 더 바꾼다. (참)

ㄷ. $h(t)=f'(t)-g'(t)$라 하면 함수 $h(t)$는 닫힌구간 $[c, d]$에서 연속이다.
$f'(c)=0$, $g'(c)>0$이므로
$h(c)=f'(c)-g'(c)<0$
$f'(d)>g'(d)$이므로
$h(d)=f'(d)-g'(d)>0$
사잇값 정리에 의하여 $h(k)=0$, 즉 $f'(k)=g'(k)$인 k가 열린구간 (c, d)에 적어도 하나 존재한다.
따라서 $c<t<d$에서 점 A의 속도와 점 B의 속도가 같아지는 순간이 존재한다. (참)

이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

ANSWER 정답과 해설

32 THEME 15 · 대표　정답 48

써킷 06-093

핵심 t초 후 두 변의 길이는 $3+3t$, $4+4t$ → $S=6t^2+12t+6$. 넓이가 96인 시각 $t=3$부터 구한다.

t초 후의 선분 AB, BC의 길이는 각각 $(3+3t)$ cm, $(4+4t)$ cm이므로 삼각형 ABC의 넓이를 S cm^{2}라 하면

$S=\frac{1}{2}(3+3t)(4+4t)=6t^2+12t+6$

시각 t에서의 삼각형 ABC의 넓이의 변화율은

$\frac{dS}{dt}=12t+12$

삼각형 ABC의 넓이가 96 cm^{2}일 때

$6t^2+12t+6=96$

$t^2+2t-15=0$

$(t+5)(t-3)=0$

$\therefore\ t=3\ (\because\ t>0)$

따라서 $t=3$일 때 삼각형 ABC의 넓이의 변화율은

$12\times 3+12=48\ (\text{cm}^2/\text{s})$

$\therefore\ a=48$

33 THEME 15 · 응용　정답 $\frac{3\sqrt{5}}{4}$

써킷 06-090

핵심 t초 후 $\text{P}(3t,\ 0)$, $\text{Q}(0,\ 2t)$. 직선 PQ와 $y=2x$의 교점 R의 좌표를 t로 나타내면 $\overline{\text{OR}}$는 t의 일차식이다.

t초 후에 $\text{P}(3t,\ 0)$, $\text{Q}(0,\ 2t)$이므로 두 점 P, Q를 지나는 직선의 방정식은

$\frac{x}{3t}+\frac{y}{2t}=1$

위 직선과 직선 $y=2x$의 교점 R의 x좌표는

$\frac{x}{3t}+\frac{2x}{2t}=1$

$\frac{4x}{3t}=1\ \therefore\ x=\frac{3t}{4}$

즉, 점 R의 좌표는 $\left(\frac{3t}{4},\ \frac{3t}{2}\right)$

선분 OR의 길이를 l이라 하면

$l=\overline{\text{OR}}=\sqrt{\left(\frac{3t}{4}\right)^2+\left(\frac{3t}{2}\right)^2}=\frac{3\sqrt{5}}{4}t\ (\because\ t>0)$

따라서 시각 t에서 선분 OR의 길이의 변화율은

$\frac{dl}{dt}=\frac{3\sqrt{5}}{4}$

34 THEME 16 · 대표　정답 ③

써킷 06-096

핵심 수면의 반지름 r와 높이 h는 닮음 — $r=\frac{h}{2}$, $h=t$. 부피 $V=\frac{\pi}{12}t^3$.

t초 후의 수면의 높이를 h cm라 하면

$h=t$

수면의 반지름의 길이를 r cm라 하면 삼각형 OAB와 삼각형 ODC는 닮음이므로

$h:r=8:4\ \therefore\ r=\frac{h}{2}=\frac{t}{2}$

t초 후의 물의 부피를 V cm^{3}라 하면

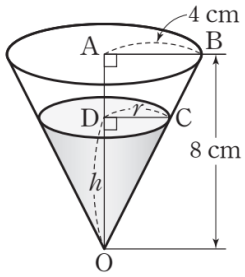
$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{\pi}{12}t^3$

시각 t에서의 물의 부피의 변화율은

$\frac{dV}{dt}=\frac{\pi}{4}t^2$

따라서 $t=6$일 때 물의 부피의 변화율은

$\frac{\pi}{4}\times 36=9\pi\ (\text{cm}^3/\text{s})$



ANSWER 정답과 해설

35 THEME 16 · 응용　　정답 $108\sqrt{2}$

써킷 06-097

> **핵심** 정사면체의 높이는 모서리의 길이 a 의 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 배.
> $a=6+3t=3(t+2)$ 로 놓으면 $V=\frac{9\sqrt{2}}{4}(t+2)^3$.

t 초 후의 정사면체의 한 모서리의 길이는 $6+3t$ 이다.

다음 그림과 같이 꼭짓점 O 에서 밑면에 내린 수선의 발을 H, 선분 AB 의 중점을 M 이라 하면 점 H 는 삼각형 ABC 의 무게중심이므로

$\overline{MH}=\frac{1}{3}\overline{CM}$

$=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}(6+3t)$

$=\frac{\sqrt{3}}{2}(2+t)$

이때 $\overline{OM}=\frac{\sqrt{3}}{2}(6+3t)$ 이므로 삼각형 OMH 에서 피타고라스 정리에 의하여

$\overline{OH}^2=\overline{OM}^2-\overline{MH}^2$

$=\frac{3}{4}(6+3t)^2-\frac{3}{4}(2+t)^2$

$=6(t+2)^2$

$\therefore\ \overline{OH}=\sqrt{6}(t+2)\ (\because\ t\geq 0)$

정사면체의 부피를 V 라 하면

$V=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{4}(6+3t)^2\times\sqrt{6}(t+2)$

$=\frac{9\sqrt{2}}{4}(t+2)^3$

시각 t 에서의 정사면체의 부피의 변화율은

$\frac{dV}{dt}=\frac{27\sqrt{2}}{4}(t+2)^2$

정사면체의 한 모서리의 길이가 12 일 때

$6+3t=12\ \therefore\ t=2$

따라서 $t=2$ 일 때 정사면체의 부피의 변화율은

$\frac{27\sqrt{2}}{4}\times 4^2=108\sqrt{2}$

